OPENHARMONY · 赛题二

CarbonLife · 碳足迹

全民绿色生活碳积分与减排指南

把每天的低碳行为，

变成可量化、可积累、可展示的减排成果。

OpenHarmony 原生 ArkTS / ArkUI · 数据本地优先 · 首启即用无需登录



参赛团队：_ _ _ _ _ | 指导教师：_ _ _ _ _ | _ _ _ _ 年 _ _ 月

CONTENTS

六个板块，一条完整链路

01
背景与机会
政策已铺路，机制已被验证

02
问题定义
个人减排卡在哪一环

03
产品与功能
七项能力，一条闭环

04
技术实现
原生 ArkTS + 端侧能力

05
验证与边界
做到哪、还差什么

06 ★
价值与规划
从工具到碳普惠入口

一句话

让每一次低碳，都被看见

不追求把碳算得最准，而是追求让人愿意一直算下去。

13 种低碳行为
四大类别，内置排放因子

6 阶段碳小树
记录与任务派生成长值，断签不掉级

0 数据外传
识图在本机完成，记录只存本机



背景 • 政策

从倡议到可计量，路已经铺好

「碳普惠」2023 年写进中央文件，2024 年转入碳排放双控制度——个人减排第一次有了制度接口。

2020.09

双碳目标提出

第七十五届联合国大会
2030 碳达峰 / 2060 碳中和

2023.12

碳普惠写入中央文件

《关于全面推进美丽中国
建设的意见》

首次写入

2024.07

能耗双控 → 碳排放双控

《加快构建碳排放双控制度
体系工作方案》

国办发〔2024〕39 号

2025.05

全国碳市场扩容

《关于推进绿色低碳转型
加强全国碳市场建设的意见》

2027 / 2030

居民消费碳排放约占社会排放总量的 53%（中国科学院）——个人端已不是「小事」。

→ 对我们意味着：个人行为第一次有了「标准答案」——行为可映射、量可核算、权益可兑付。

来源：中国政府网、生态环境部公开文件；占比数据引自中国科学院研究报告。

背景 · 市场验证

地方碳普惠已经跑出规模

成都、江西、江苏三地平台的公开数据说明：个人减排能被计量、能被激励、能被人真的用起来。

成都「碳惠天府」

330 万 注册用户

上线 144 个低碳场景

减排量超 47 万吨

江西「绿宝碳汇」

190 万 注册用户

累计碳积分近 10 亿

已核算减排近 10 万吨

江苏公共机构平台

14 万 9 个月注册量

覆盖近 20 个低碳场景

日均活跃约 4000 人

三个平台的共同点：都以「行为 → 减排量 → 积分 → 权益」为主链路。

差别在于使用门槛：它们多依托政务或商业平台账号，我们的做法是零账号、纯本地——先让人用起来。

→ 机制成立，缺的是一个「门槛足够低」的入口。

来源：各地平台公开报道（成都 144 个低碳场景、江西累计碳积分近 10 亿、江苏 2024 年 9 月上线）。

问题定义

个人减排，缺的不是意愿

在「双碳」目标下，个人低碳行为普遍存在三个缺口——这也是本作品的切入点。

01

算不清

不知道一次骑行、少开一次车，
究竟减了多少碳。

53%

居民消费碳排放占比

02

记不住

体感式减排无法积累，
也无法回头看趋势。

26%

能源消费直接用于公众生活

03

坚持不了

缺乏即时反馈与激励，
行为改变难以持续。

0

现有工具里的长期钩子

← 本作品要补的就是这一块

竞争分析

现有方案解决「算」，没解决「坚持」

按能力维度对比，而不是按产品点名——差异点集中在「端侧」「家庭」「长期养成」三处。

能力维度	通用碳计算类	地方碳普惠平台	CarbonLife
减排量量化到 kg	有	有	**13 种行为内置因子**
端侧识图推荐	少见	无	**CoreVisionKit 本机识别**
家庭维度聚合	无	部分	**分布式数据对象**
长期养成载体	无	无	**六阶段碳小树**
使用门槛	需手机号	需实名/本地平台账号	**首启即用，无需登录**

说明：对比按「公开可查的能力维度」进行，未对具体产品做性能断言。

方案总览

记录 — 计算 — 激励 — 复盘，四段闭环

一次低碳行为被记录后，立即完成减排量与积分的双向结算，并沉淀为可回看的构成数据。

记录
四类行为
一键记录

→ **计算**
排放因子
自动折算

→ **激励**
积分 · 徽章
碳小树

→ **复盘**
日 / 周 / 月 / 年
构成与趋势



F1 • 低碳行为记录

13 种行为，四大类别，自动折算

每个行为内置排放因子，用户只做选择，换算交给应用。

出行	步行 / 骑行 / 公交 / 地铁	**0.12 – 0.17 kg / km**
节能	节约用电 / 节约用水	**0.581 kg/度　0.0003 kg/升**
回收	纸张 / 塑料 / 金属 / 旧衣	**0.9 – 2.5 kg / kg**
餐饮	光盘 / 少用一次性餐具 / 素食	**0.05 – 1.0 kg / 次**

积分规则：减排量 × 100，单条最低 5 分，单日上限 300 分。



F2 • 端侧 AI 识图

拍一张照片，自动推荐低碳行为

01 端侧识别

CoreVisionKit

在设备本机完成图像识别，不上传原图；识别结果映射到候选行为，用户确认后才记录。

02 阈值控制

0.45 置信度下限

低于阈值不推荐，避免误导；识别不可用时回退为「手动选类别 + 行为」。

03 资源释放

finally 兜底

detector / pixelMap / source / file 在 finally 中统一释放，连续多次识别不累积内存。





F3 • 数据看板

日 / 周 / 月 / 年，把构成看清楚

同一份数据，四种时间粒度；看板的价值不在好看，而在让用户判断下一步该改什么。

0.96
kg 今日减排

161
分 今日积分

3
条 今日记录

类别构成占比

让用户看清这段时间的减排主要来自哪一类行为——是出行，还是回收。

四类行为的减排系数相差 20 倍以上（0.05 → 2.5 kg），构成比总量更有指导意义。

数据点不足时如实降级

「近 7 日」在数据不足 3 天时自动改用柱状展示，不做插值、不画假趋势。



F4 • 积分与荣誉

任务 • 徽章 • 商城 • 提醒，四条留存钩子

短期靠任务，中期靠徽章，长期靠商城，日常靠 20:00 的提醒把人叫回来。

今日任务 4 项

绿色出行 +20　光盘行动 +20

坚持记录 +10　节能有我 +15

七枚徽章

1 kg / 5 kg / 3 kg / 5 kg

10 次 / 20 kg / 50 kg

每日提醒

20:00 打卡提醒，可一键开关







F5 • 家庭碳积分

一个家庭码，把家人的减排聚在一起

01 生成家庭码

任意成员创建家庭组，得到一个 10 位家庭码。

02 加入家庭组

另一台设备输入相同家庭码，家庭维度合并统计。

03 同步条件

同一华为账号 + 相同家庭码，两者缺一不可。

04 验证结果

双真机已验证：2 名成员，家庭减排 / 积分求和。





F9 • 碳小树养成

六阶段成长，断签不掉级

成长值由真实记录派生，不是虚拟货币：记录行为、完成任务才长，每日封顶 80。

种子	幼苗	小树	开花	结果	常青
0	60	180	420	900	2400

↑ 阶段阈值（成长值）　　树冠装饰从「小树」（180）起显示

成长值从哪来

每条记录 +10 点，每完成一个今日任务 +15 点，每日上限 80 点。

连续记录有加成

连续每天 +5%，最多 +50%；断签不掉级，只影响加成。

和积分什么关系

积分是可花的钱（兑换会消耗），成长值是只增不减的成长凭证。

为什么日上限 80：不封顶就能靠一次刷记录冲级，养成会立刻失去意义。



F10 • 碳账单

把散落的数据，汇成一页可分享的报告

记录散在各个 Tab 里，价值就停在「自己看」。碳账单把它们合成一张能发出去的图。



一键复制分享文案

把阶段、偏向、累计减排拼成一段话，
直接发到社交平台。

保存为 PNG 图片

整页渲染成图，不依赖截图，
导出为不透明底，发出去不失真。

文案会自我保护

断签时改用「累计活跃天数」而非
「连续」，避免自相矛盾。

碳账单是「可传播」的入口：一个用户发出去，等于给产品做了一次带数据的广告。

技术架构

ArkTS + ArkUI 原生实现

UI 层	ArkUI 声明式 UI，五 Tab：首页 / 记录 / 看板 / 积分 / 科普；840 vp 断点切侧边导航
状态与数据	Preferences 本地持久化 + recordsVersion 递增广播，@StorageLink / @Watch 驱动刷新
计算层	排放因子与积分规则在端侧完成，纯函数、可单测
能力接入	CoreVisionKit 端侧识图 · distributedDataObject 家庭同步 · 云备份（可选）

5
Tab 结构

13
低碳行为

840
vp 宽屏断点

工程质量

边界情况，都写进了代码

工具类产品最容易在「异常输入」和「并发写入」上翻车，这三处我们都做了处理。

并发安全

串行写队列

所有落盘走 writeQueue = writeQueue.then(...)，
连续点击不会互相覆盖。

数据健壮

CSV 防御性解析

RFC 4180 转义 · UTF-8 BOM · 防公式注入（=+-@）
负数归零 · 积分封顶 · 拒未来时间戳 · 按 id 去重。

状态同步

单一数据源

recordsVersion 递增触发 @Watch，
页面无需手动刷新，也不会出现两处数据不一致。

21/21
单元测试全部通过

0
静态检查 error

7 × 2
页面 × 视口回归

隐私与合规

数据留在本机，隐私优先

01

数据默认仅存本机

减排记录保存在 Preferences，卸载即清除。

02

最小必要采集

不采集真实姓名、手机号、位置与人脸。

03

识图不上传原图

CoreVisionKit 在设备本机完成，图片不出设备。

04

云备份为可选开关

默认关闭，开启后需明确授权。

05

数据可导出、可清空

CSV / JSON 导出 · 导入 · 本地与云端备份恢复 · 一键清空。

06

无需登录即可使用

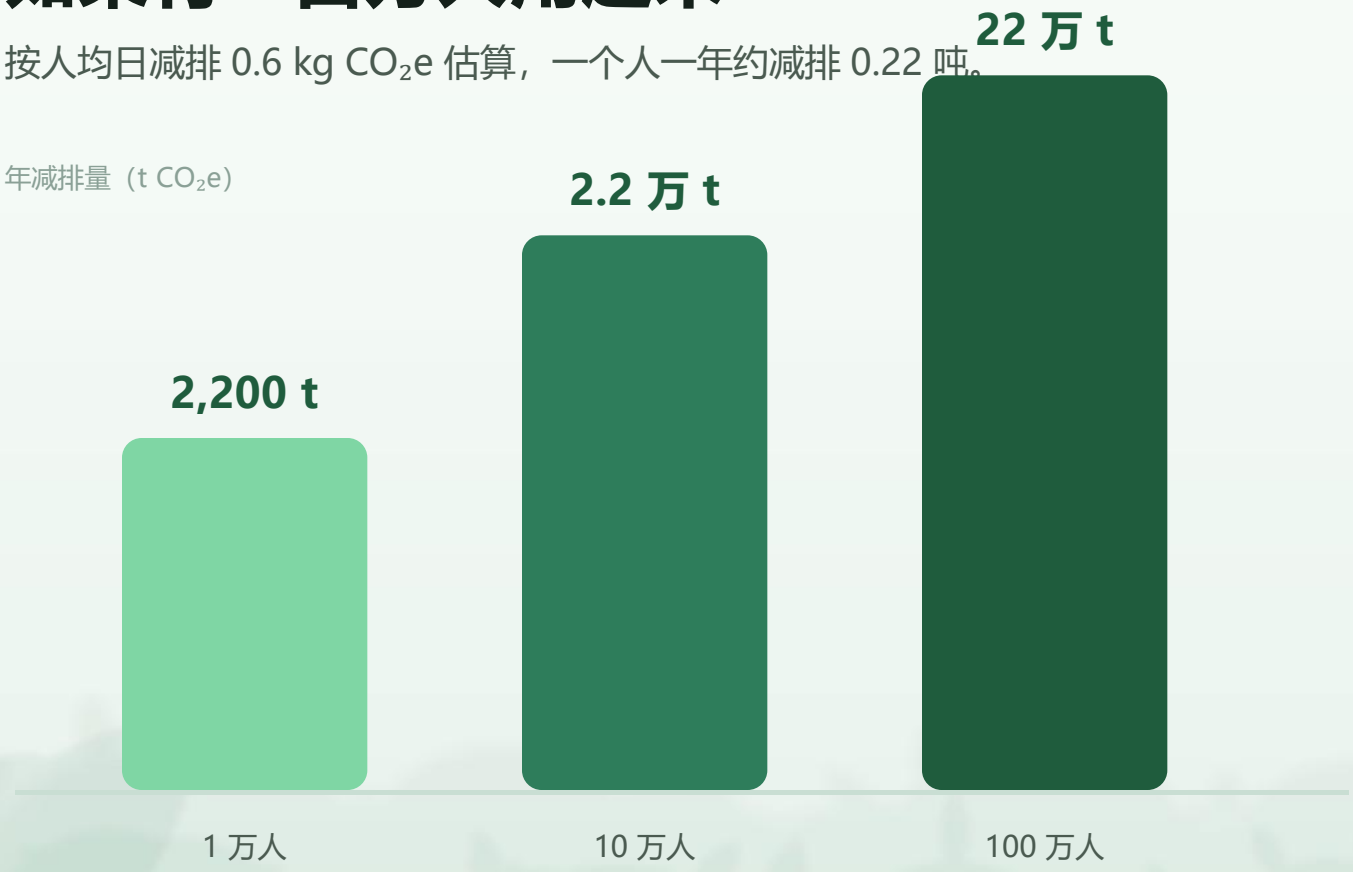
不建账号、不设门槛，降低第一公里摩擦。

零账号 • 零上传原图 • 可导出可清空

社会价值

如果有一百万人用起来

按人均日减排 0.6 kg CO_2e 估算，一个人一年约减排 0.22 吨。



折成固碳量

1 万人
≈ 12 万棵树一年固碳

10 万人
≈ 120 万棵树

100 万人
≈ 1,200 万棵树

换算按单株年均固碳 18.3 kg CO_2e 计

口径说明：0.6 kg/人·日为本作品 13 种行为的加权假设值，非实测统计；换算用于说明量级，不作为减排量认定依据。

验证与边界

每一步都有验收依据

21/21
单元测试通过

20/20
手机 + 平板外壳冒烟

0
静态检查 error

已覆盖 · 可当场演示

行为记录与折算、看板四周期、积分与碳小树、
碳账单分享、家庭跨设备聚合、科普自测、JSON 导入。

未覆盖 · 明确列为待复测

云备份端到端（403 鉴权失败）、
CSV / 整包快照导入。

为什么把边界写出来

家庭聚合已在双真机上验证；
云备份与导入运行时仍需复测。
没验证的部分继续标出来。

分布式能力：家庭聚合已在双真机验证；冲突合并待补。

未来规划

从本地工具，走向城市级碳普惠入口

01

对接城市碳普惠平台

用真实积分兑换替换本地模拟兑换码。
接口已抽象为 CarbonExchangeApi，
替换实现类即可接入。

02

完成云备份鉴权与导入验证

补云备份鉴权配置与 CSV / 快照导入测试，
验证签名构建后的上传下载链路，
以及断网重连后的数据一致性。

03

沉淀行为因子方法学

参照《公民绿色低碳行为温室气体
减排量化导则》13 个场景，
把因子做成可配置、可追溯的版本。

让每一次低碳，都被看见。

这是产品的第一句 slogan，也是所有功能取舍的依据。

THANK YOU

谢谢，请评委提问

CarbonLife · 碳足迹 ｜ 全民绿色生活碳积分与减排指南

可现场演示：行为记录 · AI 识图 · 看板 ·
积分徽章 · 碳小树 · 碳账单



_ _ _ _ _ 团队 ｜ 指导教师 _ _ _ _ _ ｜ 联系方式 _ _ _ _ _ _